◆ تفوّق

المستوى: شهادة التعليم المتوسط **المادة:** علوم الطبيعة والحياة **التصحيح:** حل مقترح

موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط في علوم الطبيعة والحياة — الحل

حل التمرين الأول

1. **فعل (منعكس) انعكاسي**: رد **سريع، لا إرادي، فطري**، ويحمي العضوية.
2. المستقبل الحسي (الجلد) ← العصب الحسي ← النخاع الشوكي ← العصب الحركي ← العضلة.
3. **النخاع الشوكي**.

حل التمرين الثاني

1. الحواجز الطبيعية (الجلد والمخاطية) — الاستجابة غير النوعية (الالتهاب والبلعمة) — الاستجابة النوعية (الأجسام المضادة والخلايا اللمفاوية).
2. **الخلايا البلازمية** (الناتجة عن الخلايا اللمفاوية B).
3. التلقيح: إدخال مولد ضد مضعّف أو مقتول إلى الجسم لتحريض استجابة مناعية وتكوين **ذاكرة مناعية**؛ فائدته **الوقاية** طويلة المدى.

حل الوضعية الإدماجية

1. المصل يحتوي **أجسامًا مضادة جاهزة** تعمل فورًا، والحالة خطيرة ومستعجلة.
2. لأن مناعة المصل **مؤقتة**، واللقاح يجعل جسم الطفل ينتج أجسامه المضادة ويكوّن ذاكرة مناعية تحميه مدة أطول.
3. تلقيح الحيوانات الأليفة، تجنب الاقتراب من الحيوانات الضالة، التوجه فورًا إلى الطبيب بعد أي عضة.